1

Лекция 9–10 февраля

Графы

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

Язык графов

> *Карта не есть территория.*
>
> ***— Альфред Коржибски***

Схема метро

Схема метро не похожа на карту, потому что станции сдвинуты, линии выпрямлены, а расстояния искажены.

Но пассажир находит путь без труда.

- В социальной сети ребро соединяет друзей.
- На карте дорог ребро соединяет два города.
- В графе зависимостей ребро ведёт от модуля к тому, что он подключает.
- В электрической цепи ребро соединяет два контакта.

> Перерисовка схемы сдвигает станции и выпрямляет линии, но сохраняет, какие станции соединены напрямую, поэтому все пути между станциями остаются.

Графы рядом

Знакомые объекты читаются как графы.

Объект	Графовый образ
Отношение	орграф, вершины — элементы, дуги — пары
Порядок	диаграмма Хассе, рёбра только к покрывающим
Импликации	граф импликаций, вершины — литералы, стрелки — выводы
Матрица отношения	матрица смежности, единицы на парах

Поэтому теоремы о графах переносятся на отношения, порядки и импликации без отдельного доказательства для каждого объекта.

Граф

Слово «граф» здесь означает не график функции и не диаграмму, а математический объект из двух множеств.

Определение 1

Графом называется пара $G = (V, E)$, где V — множество вершин, а E — множество рёбер.

Рёбра неориентированного графа — неупорядоченные пары $\{u, v\}$.

Пример

Возьмём треугольник с $V = \{1, 2, 3\}$ и $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$, у каждой вершины здесь ровно два соседа. В полном графе K_n каждая вершина соединена с $n - 1$ остальными, а каждое ребро попало в эти пары дважды, поэтому рёбер $n(n-1)/2$, и у K_4 их $4 \times 3/2 = 6$.

Ориентированные графы

В неориентированном графе связь симметрична, поэтому $\{u, v\} = \{v, u\}$.

Часто этого мало.

Определение 2 (Орграф)

Граф называется **ориентированным** (орграфом), если рёбра (дуги) — упорядоченные пары (u, v).

Дуга из u в v не требует обратной дуги из v в u.

Пример

Три статьи задают дуги (a, b), (a, c) и (c, b), то есть a цитирует b и c, а c цитирует b. У a полустепень исхода 2, у b заход 2 и исход 0, у c по единице в обе стороны.

Дуги — упорядоченные пары, поэтому орграф на V задаёт бинарное отношение на V.

Степень вершины

Первая числовая характеристика вершины считает её соседей.

Определение 3 (Степень)

Степень вершины v — число инцидентных ей рёбер, которое записывают как $\deg(v)$.

В орграфе различают полустепень исхода $\deg^+(v)$ и полустепень захода $\deg^-(v)$.

Пример

В звезде из пяти вершин центр соединён со всеми листьями, поэтому $\deg(c) = 4$, а у каждого листа $\deg = 1$. Сумма степеней $4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8$, и рёбер действительно 4, ведь каждое посчитано по обоим концам.

В графе цитирований $\deg^-(v)$ — число ссылок на статью, а $\deg^+(v)$ — число работ в её списке литературы.

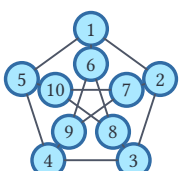
Степень — локальная мера, потому что она видит только соседей вершины.

Разновидности

Определение 4

- **Простой граф** — без петель и кратных рёбер.
- **Мультиграф** — петли и кратные рёбра разрешены.
- **k-регулярный граф** — степень каждой вершины равна k.

На рисунке граф Петерсена. Он 3-регулярный, потому что у каждой вершины ровно три соседа, и простой, потому что петель и кратных рёбер в нём нет.



Рёбер пятнадцать, по пять на внешнем цикле, на спицах и на пентаграмме.

Взвешенные графы

Дорогам приписано время проезда, связям — прочность, рёбрам сети — пропускная способность.

Определение 5 (Взвешенный граф)

Пара (G, w), где $G = (V, E)$ — граф, а $w : E \to \mathbb{R}$ — весовая функция.

Вес ребра обозначается $w(u, v)$.

Пример

Между A и D есть прямой перегон в 25 минут и объезд $A - B - C - D$ из трёх перегонов по 8.

Через пересадки выходит быстрее, ведь объезд занимает 24 минуты против 25.

Смысл веса задаёт задача, а не граф, поэтому весом бывает время, длина или стоимость.

Лемма о рукопожатиях

Одна сумма по вершинам считает все концы рёбер сразу.

Теорема 1 (Лемма о рукопожатиях)

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Доказательство

Посчитаем двумя способами пары (v, e) из вершины и инцидентного ей ребра.

По вершинам. Вершина v участвует ровно в $\deg(v)$ таких парах, поэтому всего пар $\sum_{v \in V} \deg(v)$.

По рёбрам. Ребро $\{u, w\}$ даёт ровно две пары, $(u, \{u, w\})$ и $(w, \{u, w\})$, поэтому пар $2|E|$. Обе стороны считают одно и то же множество пар, значит суммы равны.

Нечётные степени

Следствие леммы проверяет список степеней ещё до построения графа.

Следствие 1

Число вершин нечётной степени чётно.

Докажем это пересчётом чётности. Пусть нечётную степень имеют m вершин. Сумма степеней чётных вершин чётна, а вся сумма равна $2|E|$, поэтому сумма m нечётных слагаемых тоже чётна. У суммы m нечётных чисел та же чётность, что у самого m, значит m чётно.

Пример

В треугольнике степени $2, 2, 2$, и нечётных вершин ноль. В цепочке $1 - 2 - 3 - 4$ степени $1, 2, 2, 1$, и нечётных две. В звезде из пяти вершин степени $4, 1, 1, 1, 1$, и нечётных четыре.

Двойной счёт

Метод двойного счёта — рабочий инструмент всей теории графов.

Достаточно посчитать один и тот же объект двумя способами и приравнять ответы.

Пример

Пять человек обменялись рукопожатиями, и степени вышли $4, 3, 3, 2, 2$. Сумма 14, значит рукопожатий было $14/2 = 7$.

Прямой пересчёт даёт столько же. Человек со степенью 4 жмёт руку каждому, и четверым остальным недостаёт $2, 2, 1, 1$. Три рукопожатия между ними закрывают эти нужды, всего $4 + 3 = 7$.

Нечётную степень имеют двое, а лемма обещает чётное число таких вершин.

Степени вершин и число рёбер связаны одним равенством, поэтому чётность проверяется без перебора рукопожатий.

Последовательность степеней

Последовательность степеней — грубый портрет графа.

Какие списки вообще реализуемы?

Пример

У последовательности $(3, 3, 3, 1)$ сумма 10 чётна, но графа с такими степенями не существует. Вершина степени 1 имеет ровно одного соседа. Каждая из трёх вершин степени 3 смежна со всеми остальными, значит и с ней, и тогда у вершины степени 1 оказалось бы три соседа вместо одного. Противоречие, которого чётность суммы не замечает.

Для сравнения последовательность $(2, 2, 2)$ реализует треугольник.

Чётность суммы — необходимое условие, но не критерий. Полный критерий даёт теорема Эрдёша–Галлаи, а жадный алгоритм Хавела–Хакими ещё и строит граф.

Представления графа

Граф хранится в памяти тремя способами, и выбор между ними диктуется операциями алгоритма.

Способ	Память	Проверка смежности
Список рёбер	$O(\|E\|)$	$O(\|E\|)$
Матрица смежности	$O(n^2)$	$O(1)$
Список смежности	$O(n + \|E\|)$	$O(\deg(v))$

Для разреженных графов, где $|E| \ll n^2$, стандартный выбор — список смежности.

Один граф в трёх форматах

Пример

Возьмём квадрат с диагональю, у которого $V = \{1, 2, 3, 4\}$ и $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}\}$.

- Список рёбер — пять пар.
- Матрица смежности — $4 \times 4 = 16$ ячеек, из них 10 единиц.
- Списки смежности перечисляют соседей каждой вершины, то есть $1 : [2, 3, 4]$, $2 : [1, 3]$, $3 : [1, 2, 4]$, $4 : [1, 3]$, а суммарно $3 + 2 + 3 + 2 = 10$ записей.

Десятка повторяется дважды не случайно, ведь в симметричной матрице и в списках смежности каждое ребро живёт в двух местах.

Все три представления несут одну и ту же информацию.

Матрица смежности

Матрица смежности повторяет таблицу отношения, и умножение склеивает шаги.

Теорема 2 (Маршруты длины k)

Элемент $\left(A^k\right)_{ij}$ равен числу маршрутов длины k из вершины i в вершину j.

Доказательство

Докажем индукцией по k.

База. При $k = 1$ элемент A_{ij} равен 1 ровно при ребре $\{i, j\}$.

Шаг. Маршрут длины $k+1$ заканчивается ребром $\{w, j\}$, а до него идёт маршрут длины k из i в w. Разбиение по последнему ребру взаимно однозначно, поэтому маршрутов $\sum_w \left(A^k\right)_{iw} A_{wj}$, а по индукции это $\left(A^{k+1}\right)_{ij}$.

В квадрате с диагональю $\left(A^2\right)_{13} = 2$, а маршрутов $1 - 2 - 3$ и $1 - 4 - 3$ два.

Изоморфизм

Когда два графа — «один и тот же» граф?

Определение 6 (Изоморфизм)

Графы $G = (V, E)$ и $H = (W, F)$ **изоморфны**, если есть биекция $\varphi : V \to W$, при которой $\{u, v\} \in E$ тогда и только тогда, когда $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in F$.

Класс изоморфизма — непомеченный граф, где структура одна, а имена вершин любые.

Пример

Возьмём цепочку $1 - 2 - 3 - 4$ и звезду с центром и тремя листьями, в обоих графах по 4 вершины и 3 ребра. Последовательности степеней при этом различны, у цепочки $(2, 2, 1, 1)$, у звезды $(3, 1, 1, 1)$. Биекция обязана переводить вершину в вершину той же степени, поэтому подходящей биекции нет и графы не изоморфны.

Инварианты изоморфизма

Число вершин, число рёбер, степени и связность — инварианты, потому что изоморфизм их сохраняет.

Различие в инварианте доказывает неизоморфность, а совпадение инвариантов не доказывает ничего.

Пример

Возьмём цикл из шести вершин и два отдельных треугольника. Простые инварианты совпали, ведь у обоих графов 6 вершин, 6 рёбер и все степени равны 2. Но цикл связен, а пара треугольников распадается на две компоненты. Изоморфизм переводит связный граф в связный, значит и эти графы не изоморфны.

Совпадение инвариантов изоморфизм не доказывает. Изоморфизм предъявляют, указывая биекцию, а кандидатов $n!$, так что полный перебор быстро становится неподъёмным. Полиномиального алгоритма распознавания изоморфизма неизвестно.

Графы и код

Списки смежности хранят ровно то, что считает лемма о рукопожатиях, поэтому её тождество проверяется одной строкой.

```
g = {1: [2, 3, 4], 2: [1, 3], 3: [1, 2, 4], 4: [1, 3]}
sum(map(len, g.values()))   # 10 = 2 * 5
```

Десятка складывается из длин четырёх списков, а рёбер в графе пять, потому что каждое ребро записано с обеих сторон.

- `NetworkX` в Python и `petgraph` в Rust держат граф такими же списками.
- Сборка проекта сводится к обходу графа зависимостей.
- Маршрутизатор пересчитывает кратчайшие пути по карте сети.

> Матрица смежности нужна там, где проверка смежности должна быть мгновенной, то есть в плотных графах.

Пути и связность

> *Человек не остров, сам по себе существующий.*
>
> ***— Джон Донн***

Маршруты, пути, циклы

Движение по рёбрам записывают последовательностью вершин.

Определение 7

- **Маршрут** — последовательность вершин $v_0, v_1, ..., v_k$, где соседние вершины соединены ребром.
- **Путь** — маршрут без повторяющихся вершин.
- **Цепь** — маршрут без повторяющихся рёбер.
- **Цикл** — замкнутый маршрут, в котором повторяются только первая и последняя вершины.

Пример

В треугольнике $1, 2, 3, 1$ — цикл длины 3. $1, 2, 3, 2, 1$ — замкнутый маршрут, но не цикл, потому что вершина 2 повторяется в середине. $1, 2, 3, 1, 2$ — не цепь, ведь ребро $\{1, 2\}$ пройдено дважды, зато $1, 2, 3$ — путь из 1 в 3.

Связность

Связность отвечает на вопрос, можно ли добраться из одной вершины в другую.

Определение 8

Граф **связен**, если между любой парой вершин есть путь.

Компонента связности — максимальный связный подграф.

Пример

Рёбра $\{1,2\}$, $\{2,3\}$, $\{4,5\}$ дают компоненты $\{1,2,3\}$ и $\{4,5\}$, поэтому пути из 1 в 4 нет. Ребро $\{3,4\}$ склеивает компоненты, и $d(1,4)=3$ по пути $1-2-3-4$.

Компоненты делят вершины на классы. Внутри класса путь есть, между классами нет.

Донновское «никто не остров» превращается в точное утверждение о графе с одной компонентой.

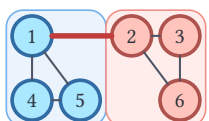
Мосты и точки сочленения

Связный граф может держаться на единственном ребре или на единственной вершине.

Определение 9

Ребро — **мост**, если его удаление увеличивает число компонент.

Вершина — **точка сочленения**, если её удаление вместе с рёбрами увеличивает число компонент.



Красное ребро $\{1, 2\}$ — мост, а вершины 1 и 2 — точки сочленения. Без него остаются те же два треугольника, а без вершины 1 ребро $\{4, 5\}$ отделяется от остальных.

Что рвёт цепочку?

В цепочке видно, как мост делит граф на две части.

Пример

В цепочке $1 - 2 - 3 - 4 - 5$ ребро $\{2, 3\}$ — мост, ведь без него остаются компоненты $\{1, 2\}$ и $\{3, 4, 5\}$. Так же устроены все четыре ребра цепочки, поэтому мостов ровно четыре.

Точки сочленения — вершины $2, 3, 4$. Концы 1 и 5 держат по одному ребру, и их удаление ничего не разрывает.

Расстояние и диаметр

Связность говорит, что добраться можно, но не говорит, как далеко.

Определение 10

Расстояние $d(u, v)$ — длина кратчайшего пути между u и v.

Диаметр графа — наибольшее расстояние между вершинами.

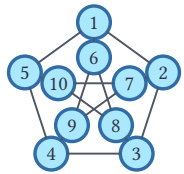
Пример

В цепочке $1 - 2 - 3 - 4 - 5$ расстояние равно числу рёбер, поэтому $d(1, 5) = 4$ и диаметр равен 4. В звезде любые два листа соединяются через центр, так что $d = 2$ и диаметр 2, хотя вершин тоже пять.

Расстояние в невзвешенном графе — число рёбер, и находить его умеет обход в ширину.

Счёт на Петерсене

На одном графе проверяются степени, лемма и расстояния.



- Сумма степеней $10 \times 3 = 30$ равна $2|E|$, как и обещает лемма.
- Соседи вершины 1 — это $2, 5, 6$. Их соседи добавляют $3, 4, 7, 8, 9, 10$, поэтому за два шага от 1 собраны все десять вершин.
- Граф Петерсена симметричен относительно перестановки вершин, поэтому проверки из вершины 1 достаточно.
- Диаметр равен ровно 2. Вершины 1 и 3 не смежны, а за два шага достижимы все вершины.

Вопросы по графам

Вопросы

1. Могли ли пять человек обменяться рукопожатиями так, чтобы степени вышли $4, 3, 3, 1, 1$? Ответ обоснуйте, не рисуя граф.
2. Может ли 3-регулярный граф иметь 7 вершин?
3. Сколько замкнутых маршрутов длины 3 начинается в вершине 1 квадрата с диагональю?
4. В графе-звезде с центром и 4 листьями найдите диаметр и все точки сочленения.
5. Что означают рефлексивность, симметричность и транзитивность для орграфа на множестве A?

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять граф	m09, разделы «Основные определения» и «Графы и их разновидности»
Читать степени	m09, раздел «Реализуемые последовательности степеней: Хавел–Хакими»
Разобрать связность	m09, раздел «Пути, циклы, связность»
Хранить граф	m09, раздел «Представления графов в памяти»